

1과목 : 소방원론

1. 건축물에 설치하는 방화벽의 구조에 대한 기준 중 틀린 것은?

- ① 내화구조로서 홀로 설 수 있는 구조이어야 한다.
 ② 방화벽의 양쪽 끝은 지붕면으로부터 0.2m 이상 튀어 나오게 하여야 한다.
 ③ 방화벽의 위쪽 끝은 지붕면으로부터 0.5m 이상 튀어 나오게 하여야 한다.
 ④ 방화벽에 설치하는 출입문은 너비 및 높이가 각각 2.5m 이하인 갑종방화문을 설치하여야 한다.

2. 목재 화재 시 다량의 물을 뿌려 소화할 경우 기대되는 주된 소화효과는?

- ① 제거효과 ② 냉각효과
 ③ 부촉매효과 ④ 희석효과

3. 폭발의 형태 중 화학적 폭발이 아닌 것은?

- ① 분해폭발 ② 가스폭발
 ③ 수증기폭발 ④ 분진폭발

4. 이산화탄소 20g은 몇 mol인가?

- ① 0.23 ② 0.45
 ③ 2.2 ④ 4.4

5. FM200이라는 상품명을 가지며 오존파괴 지수(ODP)가 0인 할론 대체 소화약제는 무슨 계열인가?

- ① HFC 계열 ② HCFC 계열
 ③ FC 계열 ④ Blend 계열

6. 포소화약제 중 고팽창포로 사용할 수 있는 것은?

- ① 단백질 ② 불화단백포
 ③ 내알코올포 ④ 합성계면활성제

7. 공기 중에서 자연발화 위험성이 높은 물질은?

- ① 벤젠 ② 톨루엔
 ③ 이황화탄소 ④ 트리 에틸알루미늄

8. 분말소화약제에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 제1종 분말은 담홍색 또는 황색으로 착색되어 있다.
 ② 분말의 고화를 방지하기 위하여 실리콘 수지 등으로 방습 처리 한다.
 ③ 일반화재에도 사용할 수 있는 분말소화약제는 제3종 분말이다.
 ④ 제2종 분말의 열분해식은 $2\text{KHCO}_3 \rightarrow \text{K}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ 이다.

9. 화재의 종류에 따른 분류가 틀린 것은?

- ① A 급 : 일반화재 ② B 급 : 유류화재
 ③ C 급 : 가스화재 ④ D 급 : 금속화재

10. 연소확대 방지를 위한 방화구획과 관계없는 것은?

- ① 일반 승강기의 승강장 구획 ② 층 또는 면적별 구획
 ③ 용도별 구획 ④ 방화담퍼

11. 질소 79.2vol.%, 산소 20.8vol.%로 이루어진 공기의 평균분

자량은?

- ① 15.44 ② 20.21
 ③ 28.83 ④ 36.00

12. 제3류 위험물로서 자연발화성만 있고 금수성이 없기 때문에 물속에 보관하는 물질은?

- ① 염소산암모늄 ② 황린
 ③ 칼륨 ④ 질산

13. 화재 시 소화에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 내알코올포 소화약제는 수용성용제의 화재에 적합하다.
 ② 물은 불에 닿을 때 증발하면서 다량의 열을 흡수하여 소화한다.
 ③ 제3종 분말소화약제는 식용유화재에 적합하다.
 ④ 할로겐화합물 소화약제는 연쇄반응을 억제하여 소화한다.

14. 고비점 유류의 탱크화재 시 열유출에 의해 탱크 아래의 물이 비등·팽창하여 유류를 탱크 외부로 분출시켜 화재를 확대시키는 현상은?

- ① 보일 오버(Boil over) ② 롤 오버 (Roll over)
 ③ 백 드래프트(Back draft) ④ 플래시 오버(Flash over)

15. 건물의 주요 구조부에 해당되지 않는 것은?

- ① 바닥 ② 천장
 ③ 기둥 ④ 주계단

16. 공기 중에서 연소범위가 가장 넓은 물질은?

- ① 수소 ② 이황화탄소
 ③ 아세틸렌 ④ 에테르

17. 휘발유의 위험성에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 일반적인 고체 가연물에 비해 인화점이 낮다.
 ② 상온에서 가연성 증기가 발생한다.
 ③ 증기는 공기보다 무거워 낮은 곳에 체류한다.
 ④ 물보다 무거워 화재발생 시 물분무소화는 효과가 없다.

18. 피난층에 대한 정의로 옳은 것은?

- ① 지상으로 통하는 피난계단이 있는 층
 ② 비상용 승강기의 승강장이 있는 층
 ③ 비상용 출입구가 설치되어 있는 층
 ④ 직접 지상으로 통하는 출입구가 있는 층

19. 전기불꽃, 아크 등이 발생하는 부분을 기름 속에 넣어 폭발을 방지하는 방폭구조는?

- ① 내압방폭구조 ② 유입방폭구조
 ③ 안전증방폭구조 ④ 특수방폭구조

20. 할로겐원소의 소화효과가 큰 순서대로 배열된 것은?

- ① I > Br > Cl > F ② Br > I > F > Cl
 ③ Cl > F > I > Br ④ F > Cl > Br > I

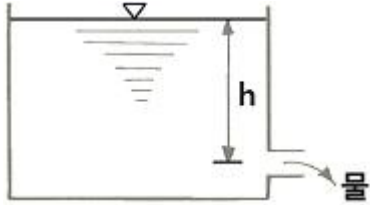
2과목 : 소방유체역학

21. 질량 m[kg]의 어떤 기체로 구성된 밀폐계가 Q[kg]의 열을

받아 일을 하고, 이 기체의 온도가 $\Delta C^\circ\text{C}$ 상승하였다면 이 계가 외부에 한 일(W)은? (단, 이 기체의 정적비열은 C_v [kJ/(kg·K)], 정압비열은 C_p [kJ/(kg·K)]이다.)

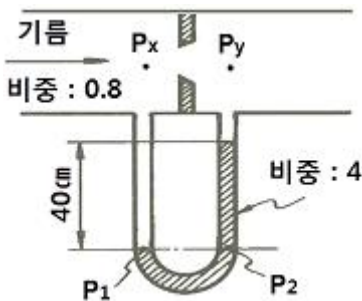
- ① $W = Q - mC_v\Delta T$ ② $W = Q + mC_v\Delta T$
 ③ $W = Q - mC_p\Delta T$ ④ $W = Q + mC_p\Delta T$

22. 그림과 같이 수조의 밑 부분에 구멍을 뚫고 물을 유량 Q로 방출시키고 있다. 손실을 무시할 때 수위가 처음 높이의 1/2로 되었을 때 방출되는 유량은 어떻게 되는가?



- ① $1/\sqrt{2} \cdot Q$ ② $1/2 \cdot Q$
 ③ $1/\sqrt{3} \cdot Q$ ④ $1/3 \cdot Q$

23. 그림과 같이 기름이 흐르는 관에 오리피스에 설치되어 있고, 그 사이의 압력을 측정하기 위해 U 자형 차압 액주계가 설치되어 있다. 이때 두 지점 간의 압력차($P_x - P_y$)는 약 몇 kPa인가?



- ① 28.8 ② 15.7
 ③ 12.5 ④ 3.14

24. 지름이 5cm인 소방 노즐에서 물제트가 40m/s의 속도로 건물 벽에 수직으로 충돌하고 있다. 벽이 받는 힘은 약 몇 N인가?

- ① 1204 ② 2253
 ③ 2570 ④ 3141

25. 체적이 0.1m^3 인 탱크 안에 절대압력이 1000kPa인 공기가 $6.5\text{kg}/\text{m}^3$ 의 밀도로 채워져 있다. 시간이 $t=0$ 일 때 단면적이 70mm^2 인 1차원 출구로 공기가 300m/s의 속도로 빠져나가기 시작 한다면 그 순간에서의 밀도 변화율 $\text{kg}/(\text{m}^3 \cdot \text{s})$ 은 약 얼마인가? (단, 탱크 안의 유체의 특성량은 일정하다고 가정한다.)

- ① -1.365 ② -1.865
 ③ -2.365 ④ -2.865

26. 모세관에 일정한 압력차를 가함에 따라 발생하는 층류 유동의 유량을 측정함으로써 유체의 점도를 측정할 수 있다. 같은 압력차에서 두 유체의 유량의 비 $Q_2/Q_1=2$ 이고, 밀도비 $P_2/P_1=2$ 일 때, 점성계수비 μ_2/μ_1 은?

- ① $1/4$ ② $1/2$
 ③ 1 ④ 2

27. 다음 중 동일한 액체의 물성치를 나타낸 것이 아닌 것은?

- ① 비중이 0.8 ② 밀도가 $800\text{kg}/\text{m}^3$

- ③ 비중량이 $7840\text{N}/\text{m}^3$ ④ 비체적이 $1.25\text{m}^3/\text{kg}$

28. 길이가 5m이며 외경과 내경이 각각 40cm와 30cm인 환형(annular)관에 물이 4m/s의 평균속도로 흐르고 있다. 수력지름에 기초한 마찰계수가 0.02일 때 손실수두는 약 몇 m인가?

- ① 0.063 ② 0.204
 ③ 0.472 ④ 0.816

29. 열전달 면적이 A이고 온도 차이가 10°C , 벽의 열전도율이 $10\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$, 두께 25cm인 벽을 통한 열유량은 100W이다. 동일한 열전달 면적에서 온도 차이가 2배, 벽의 열전도율이 4배가 되고 벽의 두께가 2배가 되는 경우 열유량은 약 몇 W인가?

- ① 50 ② 200
 ③ 400 ④ 800

30. 길이 1200m, 안지름 100mm인 매끈한 원관을 통해서 $0.01\text{m}^3/\text{s}$ 의 유량으로 기름을 수송한다. 이때 관에서 발생하는 압력손실은 약 몇 kPa인가? (단, 기름의 비중은 0.8, 점성계수는 $0.06\text{N} \cdot \text{s}/\text{m}^2$ 이다.)

- ① 163.2 ② 201.5
 ③ 293.4 ④ 349.7

31. Carnot 사이클이 800K의 고온 열원과 500K의 저온 열원 사이에서 작동한다. 이 사이클에 공급하는 열량이 사이클 당 800kJ이라 할 때, 한 사이클 당 외부에 하는 일은 약 몇 kJ인가?

- ① 200 ② 300
 ③ 400 ④ 500

32. 대기 중으로 방사되는 물제트에 피토크의 흡입구를 갖다 대었을 때, 피토크의 수직부에 나타나는 수주의 높이가 0.6 m라고 하면, 물제트의 유속은 약 몇 m/s인가? (단, 모든 손실은 무시한다.)

- ① 0.25 ② 1.55
 ③ 2.75 ④ 3.43

33. 안지름이 13mm인 옥내소화전의 노즐에서 방출되는 물의 압력(계기압력)이 230kPa이라면 10분 동안의 방수량은 약 몇 m^3 인가?

- ① 1.7 ② 3.6
 ③ 5.2 ④ 7.4

34. 계기압력이 730mmHg이고 대기압이 101.3kPa 일 때 절대압력은 약 몇 kPa인가? (단, 수은의 비중은 13.6이다.)

- ① 198.6 ② 100.2
 ③ 214.4 ④ 93.2

35. 펌프의 공동현상(cavitation)을 방지하기 위한 대책으로 옳지 않은 것은?

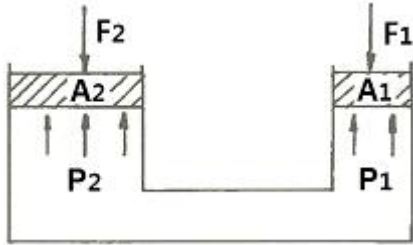
- ① 펌프의 설치높이를 될 수 있는 대로 높여서 흡입양정을 길게 한다.
 ② 펌프의 회전수를 낮추어 흡입 비속도를 적게 한다.
 ③ 단흡입펌프보다는 양흡입펌프를 사용한다.
 ④ 밸브, 플랜지 등의 부속품 수를 줄여서 손실수두를 줄인다.

36. 이상적인 교축 과정(throttling process)에 대한 설명 중 옳

은 것은?

- ① 압력이 변하지 않는다.
 ② 온도가 변하지 않는다.
 ③ 엔탈피가 변하지 않는다.
 ④ 엔트로피가 변하지 않는다.

37. 피스톤 A_2 의 반지름이 A_1 의 반지름의 2배이며, A_1 과 A_2 사에 작용하는 압력을 각각 P_1 , P_2 라 하면, 두 피스톤이 같은 높이에서 평형을 이룰 때 P_1 과 P_2 사이의 관계는?

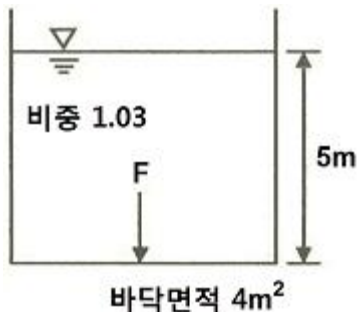


- ① $P_1 = 2P_2$ ② $P_2 = 4P_1$
 ③ $P_1 = P_2$ ④ $P_2 = 2P_1$

38. 전양정 80m, 토출량 500L/min인 물을 사용하는 소화펌프가 있다. 펌프효율 65%, 전달계수(K) 1.1인 경우 필요한 전동기의 최소 동력은 약 몇 kW인가?

- ① 9 kW ② 11 kW
 ③ 13 kW ④ 15 kW

39. 그림과 같이 수조에 비중이 1.03인 액체가 담겨있다. 이 수조의 바닥면적이 $4m^2$ 일 때의 수조바닥 전체에 작용하는 힘은 약 몇 kN인가? (단, 대기압은 무시한다.)



- ① 98 ② 51
 ③ 156 ④ 202

40. 유체가 평판 위를 $u(m/s)=500y-6y^2$ 의 속도분포로 흐르고 있다. 이때 $y(m)$ 는 벽면으로부터 측정된 수직거리일 때 벽면에서의 전단응력은 약 몇 N/m^2 인가? (단, 점성계수는 $1.4 \times 10^{-3} Pa \cdot s$ 이다.)

- ① 14 ② 7
 ③ 1.4 ④ 0.7

3과목 : 소방관계법규

41. 대통령령으로 정하는 특정소방대상물의 소방시설 중 내진설계 대상이 아닌 것은?

- ① 옥내소화전설비 ② 스프링클러설비
 ③ 미분무소화설비 ④ 연결살수설비

42. 위험물로서 제1석유류에 속하는 것은?

- ① 중유 ② 휘발유
 ③ 실린더유 ④ 등유

43. 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치해야 하는 특정소방대상물이 아닌 것은?

- ① 건축물 옥내에 있는 종교시설
 ② 방송통신시설 중 방송국 및 촬영소
 ③ 층수가 11층 이상인 아파트
 ④ 숙박이 가능한 수련시설

44. 정기점검의 대상이 되는 제조소등이 아닌 것은?

- ① 옥내탱크저장소 ② 지하탱크저장소
 ③ 이동탱크저장소 ④ 이송취급소

45. 특정소방대상물의 소방시설 설치의 면제기준 중 다음 () 안에 알맞은 것은?

비상경보설비 또는 단독경보형 감지기를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 ()를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위에서 설치가 면제된다.

- ① 자동화재탐지설비 ② 스프링클러설비
 ③ 비상조명등 ④ 무선통신보조설비

46. 행정안전부령으로 정하는 연소 우려가 있는 구조에 대한 기준 중 다음 () 안에 알맞은 것은?

건축물대장의 건축물 현황도에 표시된 대지 경계선 안에 2 미상의 건축물이 있는 경우로서 각각의 건축물이 다른 건축물의 외벽으로부터 수평거리가 1층의 경우에는 ()m 이하, 2층 이상의 층의 경우에는 ()m 이하이고 개구부가 다른 건축물을 향하여 설치된 구조를 말한다.

- ① ㉠ 3, ㉡ 5 ② ㉠ 5, ㉡ 8
 ③ ㉠ 6, ㉡ 8 ④ ㉠ 6, ㉡ 10

47. 건축허가 등을 함에 있어서 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 건축물 등의 범위기준이 아닌 것은?

- ① 노유자시설 및 수련시설로서 연면적 $100m^2$ 이상인 건축물
 ② 지하층 또는 무창층이 있는 건축물로서 바닥면적이 $150m^2$ 이상인 층이 있는 것
 ③ 차고·주차장으로 사용되는 바닥면적이 $200m^2$ 이상인 층이 있는 건축물이나 주차시설
 ④ 장애인 의료재활시설로서 연면적 $300m^2$ 이상인 건축물

48. 소방용수시설의 설치기준 중 주거지역·상업지역 및 공업지역에 설치하는 경우 소방대상물과의 수평거리는 최대 몇 m 이하 인가?

- ① 50 ② 100
 ③ 150 ④ 200

49. 자동화재탐지설비의 일반 공사감리기간으로 포함시켜 산정할 수 있는 항목은?

- ① 고정금속구를 설치하는 기간

- ② 전선관의 매립을 하는 공사기간
③ 공기유입구의 설치기간
④ 소화약제 저장용기 설치기간
50. 소방시설업의 반드시 등록 취소에 해당하는 경우는?
① 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록한 경우
② 다른 자에게 등록증 또는 등록수첩을 빌려준 경우
③ 소속 소방기술자를 공사현장에 배치하지 아니하거나 거짓으로 한 경우
④ 등록을 한 후 정당한 사유 없이 1년이 지날 때까지 영업을 시작하지 아니하거나 계속하여 1년 이상 휴업한 경우
51. 건축물의 공사 현장에 설치하여야 하는 임시소방시설과 기능 및 성능이 유사하여 임시소방시설을 설치한 것으로 보는 소방시설로 연결이 틀린 것은? (단, 임시소방시설- 임시소방시설을 설치한 것으로 보는 소방시설 순이다.)
① 간이소화장치 - 옥내소화전
② 간이피난유도선 - 유도표지
③ 비상경보장치 - 비상방송설비
④ 비상경보장치 - 자동화재탐지설비
52. 경보설비 중 단독경보형 감지기를 설치해야 하는 특정소방대상물의 기준으로 틀린 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 4번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
① 연면적 600m² 미만의 숙박시설
② 연면 적 1000m² 미만의 아파트 등
③ 연면적 1000m² 미만의 기숙사
④ 교육연구시설 내에 있는 연면적 3000m² 미만의 합숙소
53. 스프링클러설비가 설치된 소방시설 등의 자체점검에서 종합정밀점검을 받아야 하는 아파트의 기준으로 옳은 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
① 연면적이 3000m² 이상이고 층수가 11층 이상인 것만 해당
② 연면적이 3000m² 이상이고 층수가 16층 이상인 것만 해당
③ 연면적이 5000m² 이상이고 층수가 11층 이상인 것만 해당
④ 연면적이 5000m² 이상이고 층수가 16층 이상인 것만 해당
54. 위험물안전관리자로 선임할 수 있는 위험물 취급자격자가 취급할 수 있는 위험물 기준으로 틀린 것은?
① 위험물기능장 자격 취득자 : 모든 위험물
② 안전관리자 교육이수자 : 위험물 중 제4류 위험물
③ 소방공무원으로 근무한 경력이 3년 이상인 자 : 위험물 중 제4류 위험물
④ 위험물산업기사 자격 취득자 : 위험물 중 제4류 위험물
55. 다음 중 과태료 대상이 아닌 것은?
① 소방안전관리대상물의 소방안전관리자를 선임하지 아니한 자
② 소방안전관리 업무를 수행하지 아니한 자
③ 특정소방대상물의 근무자 및 거주자에 대한 소방훈련 및 교육을 하지 아니한 자

- ④ 특정소방대상물 소방시설 등의 점검결과를 보고하지 아니한 자
56. 화재의 예방조치 등과 관련하여 불장난, 모닥불, 흡연, 화기취급, 그 밖에 화재예방상 위험하다고 인정되는 행위의 금지 또는 제한의 명령을 할 수 있는 자는?
① 시·도지사
② 국무총리
③ 소방청장
④ 소방본부장
57. 시·도지사가 소방시설업의 영업정지처분에 갈음하여 부과할 수 있는 최대 과징금의 범위로 옳은 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
① 1000만 원 이하
② 2000만 원 이하
③ 3000만 원 이하
④ 5000만 원 이하
58. 화재경계지구의 지정대상이 아닌 것은?
① 공장·창고가 밀집한 지역
② 목조건물이 밀집한 지역
③ 농촌지역
④ 시장지역
59. 1급 소방안전관리대상물에 대한 기준이 아닌 것은? (단, 동·식물원, 철강 등 불연성 물품을 저장·취급하는 창고, 위험물 저장 및 처리 시설 중 위험물 제조소등, 지하구를 제외한 것이다.)
① 연면적 15000m² 이상인 특정소방대상물 (아파트는 제외)
② 150세대 이상으로서 승강기가 설치된 공동주택
③ 가연성가스를 1000톤 이상 저장·취급하는 시설
④ 30층 이상(지하층은 제외)이거나 지상으로부터 높이가 120m 이상인 아파트
60. 2급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자 선임 기준으로 틀린 것은?
① 전기공사산업기사 자격을 가진 자
② 소방공무원으로 3년 이상 근무한 경력이 있는지
③ 의용소방대원으로 2년 이상 근무한 경력이 있는 자
④ 위험물산업기사 자격을 가진 자

4과목 : 소방기계시설의 구조 및 원리

61. 분말소화약제의 가압용가스 또는 축압용 가스의 설치기준 중 틀린 것은?
① 가압용가스에 이산화탄소를 사용하는 것의 이산화탄소는 소화약제 1kg에 대하여 20g에 배관의 청소에 필요한 양을 가산한 양 이상으로 할 것
② 가압용가스에 질소가스를 사용하는 것의 질소가스는 소화약제 1kg마다 40L (35℃에서 1기압의 압력상태로 환산한 것) 이상으로 할 것
③ 축압용 가스에 이산화탄소를 사용하는 것의 이산화탄소는 소화약제 1kg에 대하여 20g에 배관의 청소에 필요한 양을 가산한 양 이상으로 할 것
④ 축압용 가스에 질소가스를 사용하는 것의 질소가스는 소화약제 1kg에 대하여 40L(35℃에서 1기압의 압력상태로 환산한 것) 이상으로 할 것
62. 소화기에 호스를 부착하지 아니할 수 있는 기준 중 옳은 것은?
① 소화약제의 중량이 2kg 미만인 이산화탄소 소화기

- ② 소화약제의 중량이 3L 미만의 액체계 소화약제 소화기
 ③ 소화약제의 중량이 3kg 미만인 할로겐화물 소화기
 ④ 소화약제의 중량이 4kg 미만의 분말 소화기

63. 경사강하식 구조대의 구조 기준 중 틀린 것은?

- ① 구조대 본체는 강하방향으로 봉합부가 설치되어야 한다.
 ② 손잡이는 출구부근에 좌우 각 3개 이상 균일한 간격으로 견고하게 부착하여야 한다.
 ③ 구조대본체의 끝부분에는 길이 4m 이상, 지름 4mm 이상의 유도선을 부착하여야 하며, 유도선 끝에는 중량 3N(300g) 이상의 모래주머니 등을 설치하여야 한다.
 ④ 본체의 포지는 하부지지장치에 인장력이 균등하게 걸리도록 부착하여야 하며 하부지지장치는 쉽게 조작할 수 있어야 한다.

64. 옥내소화전설비 배관과 배관이음쇠의 설치기준중 배관 내 사용압력이 1.2MPa 미만일 경우에 사용하는 것이 아닌 것은?

- ① 배관용탄소강관(KS D 3507)
 ② 배관용 스테인리스강관(KS D 3576)
 ③ 덕타일 주철관(KS D 4311)
 ④ 배관용 아크용접 탄소강강관(KS D 3583)

65. 특정소방대상물에 따라 적응하는 포소화설비의 설치기준 중 발전기실, 엔진펌프실, 변압기, 전기케이블실, 유압설비 바닥면적의 합계가 300m² 미만의 장소에 설치 할 수 있는 것은?

- ① 포헤드설비 ② 호스릴포소화설비
 ③ 파워터스프링클러설비 ④ 고정식 압축공기포소화설비

66. 소화수조가 옥상 또는 옥탑의 부분에 설치된 경우에는 지상에 설치된 채수구에서의 압력이 최소 몇 MPa 이상이 되도록 하여야 하는가?

- ① 0.1 ② 0.15
 ③ 0.17 ④ 0.25

67. 차고 또는 주차장에 설치하는 분말소화설비 의소화약제로 옳은 것은?

- ① 제1종 분말 ② 제2종 분말
 ③ 제3종 분말 ④ 제4종 분말

68. 스프링클러헤드의 설치기준 중 다음 () 안에 알맞은 것은?

연소할 우려가 있는 개구부에는 그 상하좌우에 ()m 간격으로 스프링클러헤드를 설치하되, 스프링클러헤드와 개구부의 내측 면으로부터 직선거리는 ()cm 미하가 되도록 할 것

- ① ① 1.7, ② 15 ③ ③ 1.7, ④ 25
 ② ② 2.5, ③ 15 ④ ④ 2.5, ⑤ 25

69. 연소방지설비 방수헤드의 설치기준 중 다음 () 안에 알맞은 것은?

방수헤드간의 수평거리는 연소방지설비 전용 헤드의 경우에는 ()m 미하, 스프링클러 헤드의 경우에는 ()m 미하로 할 것

- ① ① 2, ② 1.5 ③ ③ 1.7, ④ 2.5
 ② ② 1.5, ③ 2 ④ ④ 2.5, ⑤ 1.7

70. 완강기와 간이완강기를 소방대상물에 고정 설치해 줄 수 있는 지지대의 강도시험 기준 중 () 안에 알맞은 것은?

지지 대는 연직 방향으로 최대 사용자수에 ()N을 곱한 하중을 가하는 경우 파괴·균열 및 현저한 변형이 없어야 한다.

- ① 250 ② 750
 ③ 1500 ④ 5000

71. 상수도 소화용수설비의 설치기준 중 다음 () 안에 알맞은 것은?

호칭 지름 ()mm 이상의 수도배관에 호칭 지름 ()mm 이상의 소화전을 접속하여야 하며, 소화전은 특정소방대상물의 수평 투영면적의 각 부분으로부터 ()m 미하가 되도록 설치할 것

- ① ① 65, ② 100, ③ 120 ④ ④ 65, ⑤ 100, ⑥ 140
 ② ② 65, ③ 100, ④ 120 ⑤ ⑤ 75, ⑥ 100, ⑦ 140

72. 물분무소화설비를 설치하는 차고 또는 주차장의 배수설비 설치기준 중 틀린 것은?

- ① 차량이 주차하는 장소의 적당한 곳에 높이 10cm 이상 경계턱으로 배수구를 설치할 것
 ② 배수구에는 새어나온 기름을 모아 소화할 수 있도록 길이 30m 이하마다 집수관, 소화핏트 등 기름분리장치를 설치할 것
 ③ 차량이 주차하는 바닥은 배수구를 향하여 100분의 2 이상의 기울기를 유지할 것
 ④ 배수설비는 가압송수장치의 최대송수능력의 수량을 유효하게 배수할 수 있는 크기 및 기울기로 할 것

73. 청정소화약제소화설비를 설치한 특정소방 대상물 또는 그 부분에 대한 자동폐쇄장치의 설치기준 중 다음 () 안에 알맞은 것은?

개구부가 있거나 천장으로부터 ()m 이상의 아래 부분 또는 바닥으로부터 해당 층의 높이의 () 이내의 부분에 통기구가 있어 청정소화약제의 유출에 따라 소화효과를 감소시킬 우려가 있는 것은 청정소화약제가 방사되기 전에 당해 개구부 및 통기구를 폐쇄할 수 있도록 할 것

- ① ① 1, ② 3분의 2 ③ ③ 1, ④ 2분의 1
 ② ② 2, ③ 3분의 2 ④ ④ 2, ⑤ 2분의 1

74. 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 비상전원은 제연설비를 유효하게 최소 몇 분 이상 작동할 수 있도록 하여야 하는가? (단, 층수가 30층 이상 49층 이하인 경우이다.)

- ① 20 ② 30
 ③ 40 ④ 60

75. 스프링클러헤드를 설치하는 천장·반자·천장과 반자사이·덕트·선반 등의 각 부분으로부터 하나의 스프링클러헤드까지의 수평거리 기준으로 틀린 것은?

- ① 무대부에 있어서는 1.7m 이하
 ② 랙크식 창고에 있어서는 2.5m 이하
 ③ 공동주택(아파트) 세대 내의 거실에 있어서는 3.2m 이하
 ④ 특수가연물을 저장 또는 취급하는 장소에 있어서는 2.1m 이하

76. 소화약제 외의 것을 이용한 간이소화용구의 능력단위 기준 중 다음 ()안에 알맞은 것은?

간이 소화용구		능력 단위
팽창질석 또는 팽창진주암	سابل 상비란 (㉠)L 이상의 것 1포	0.5 단위
마른모래	سابل 상비란 (㉠)L 이상의 것 1포	

- ① ㉠ 80, ㉡ 50 ② ㉠ 50, ㉡ 160
 ③ ㉠ 100, ㉡ 80 ④ ㉠ 100, ㉡ 160

77. 물분무헤드를 설치하지 아니할 수 있는 장소의 기준 중 다음 () 안에 알맞은 것은?

운전 시에 표면의 온도가 ()℃ 이상으로 되는 등 직접 분무를 하는 경우 그 부분에 손상을 입힐 우려가 있는 기계장치 등이 있는 장소

- ① 160 ② 200
 ③ 260 ④ 300

78. 청정소화약제 저장용기의 설치장소 기준 중 다음 () 안에 알맞은 것은?(문제 출제 당시는 청정소화약제 명칭을 사용하였으나 추후 명칭이 변경되었습 기존 명칭이 "청정소화약제"인데 명칭으로 보면 인체무해한 약제라는 의미를 내포하기 때문에 "할로겐화합물 및 불활성기체"로 변경됨)

청정소화약제의 저장용기는 온도가 ()℃ 이하 이고 온도의 변화가 작은 곳에 설치할 것

- ① 40 ② 55
 ③ 60 ④ 75

79. 포 소화약제의 저장량 설치기준 중 포헤드방식 및 압축공기 포소화설비에 있어서 하나의 방사구역 안에 설치된 포헤드를 동시에 개방하여 표준방사량으로 몇 분간 방사할 수 있는 양 이상으로 하여야 하는가?

- ① 10 ② 20
 ③ 30 ④ 60

80. 폐쇄형간이헤드를 사용하는 설비의 경우로서 1개 층에 하나의 급수배관(또는 밸브 등)이 담당하는 구역의 최대면적은 몇 m²를 초과하지 아니하여야 하는가?

- ① 1000 ② 2000
 ③ 2500 ④ 3000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	③	②	①	④	④	①	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	③	①	②	③	④	④	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	③	④	①	②	④	④	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	①	①	①	③	③	②	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	③	①	①	④	①	②	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	③	④	①	④	③	③	②	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	①	④	④	②	③	②	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	②	①	③	④	①	③	②	①	①